

计算机软件著作权登记申请表

申请号：_____（由登记机构填写）

受理号：_____（由登记机构填写）

一、软件基本信息

软件全称	污染场地土壤生态-生产功能重构监管系统
软件简称	土壤功能重构监管系统
版本号	V1.0
分类号	30200-8000（环境管理软件）
开发完成日期	2026年06月13日
首次发表日期	2026年06月13日
发表状态	已发表
发表地点	中国 浙江省 杭州市
登记号	_____
受理号	_____

二、著作权人信息

著作权人名称	浙江大学
证件类型	事业单位法人证书
证件号码	14330100470095016Q
地址	浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号
邮编	310058
联系人	王玮
电话	_____
电子邮箱	_____

三、开发信息

开发方式	独立开发
开发者	浙江大学
开发语言	TypeScript / Python
代码行数	约 18,000 行

开发平台 ¹	VS Code + PyCharm
运行平台	Linux / Windows / macOS (Docker 部署)
数据库	PostgreSQL 15 + Redis 7
主要技术栈	React 18 / Ant Design / FastAPI / SQLAlchemy / scikit-learn

¹ 浙江大学王玮课题组 (c) 2026

四、软件说明（限 500 字以内）

4.1 软件用途

本系统面向污染场地土壤生态-生产功能重构监管业务场景，服务于政府生态环境监管部门、污染场地责任企业、第三方检测评估机构及监管人员。核心功能覆盖四大业务域：数据管理（场地数据导入/校验/存储/查询/导出/可视化）、决策管理（基于随机森林与 SHAP 的障碍因子识别、生态/生产功能重构可行性评价、SSUI 可持续利用评价、重构方案推荐）、全流程追溯（调查评估-方案审批-施工监理-效果评估-后期管护五阶段追溯管理、一键生成 PDF 全流程监管追溯报告）、系统管理（RBAC 四角色权限控制、企业数据隔离、操作日志审计）。系统以单场地 MVP 闭环为目标，形成"数据→诊断→评价→推荐→报告"的完整业务链。

4.2 技术架构

前端采用 React 18 + TypeScript + Ant Design + ECharts 构建响应式 SPA 界面，支持地图点位展示与多维数据可视化。后端采用 FastAPI + SQLAlchemy + Alembic 构建 RESTful API，实现 JWT 认证、RBAC 权限控制、企业数据隔离。数据库采用 PostgreSQL 15 长表设计（measurements），以(场地,采样点,因子)粒度存储检测值，避免污染物宽列无限扩展，配合因子字典与阈值规则库实现动态规则匹配。算法模块集成 scikit-learn 随机森林分类器与 SHAP 可解释性方法，通过规则引擎+技术库匹配实现方案推荐。报告引擎基于 Jinja2 模板生成 HTML/PDF 追溯报告。整系统通过 Docker Compose 一键部署，支持开发/生产双模式。

4.3 创新点

（1）障碍因子诊断采用 RF+SHAP 可解释 ML 方法，输出全局重要性与单场地局部解释，结论可追溯到具体检测值与采样点。（2）场地功能重构评价区分生态/生产两套指标体系，权重由博弈论组合赋权法（AHP+熵权+CRITIC）生成，所有参数与阈值规则化入库，不硬编码。（3）全流程追溯报告一键生成含 15 项内容的结构化 PDF，记录生成时的数据版本快照，保障可复现与可审计。（4）检测数据采用长表存储设计，支持后续任意新增污染物类型（PFAS、抗生素、微塑料等）而无需修改数据库结构。

源程序清单（前 30 页 + 后 30 页）

按照《计算机软件著作权登记办法》要求，提交以下源代码文件。以下文件清单涵盖了系统的核心业务逻辑，前后各选取连续 30 页（约 60 页）提交。

源代码前 30 页

以下为系统入口及核心初始模块源代码，按启动加载顺序排列：

序号	文件名	路径	说明
1	main.py	backend/app/main.py	FastAPI 应用入口，路由注册与静态文件挂载
2	config.py	backend/app/core/config.py	系统配置，环境变量注入，Pydantic Settings
3	security.py	backend/app/core/security.py	JWT 令牌生成/验证、bcrypt 密码哈希
4	deps.py	backend/app/core/deps.py	RBAC 权限依赖注入、企业数据隔离
5	session.py	backend/app/db/session.py	数据库会话工厂 (PostgreSQL/SQLite 双模式)
6	base.py	backend/app/db/base.py	SQLAlchemy Declarative Base 定义
7	init_db.py	backend/app/db/init_db.py	首次启动自动建表
8	seed_db.py	backend/app/db/seed_db.py	幂等种子数据加载 (RBAC 角色/因子字典)
9	bootstrap.py	backend/app/db/bootstrap.py	数据库基线初始化与连接测试
10	0001_baseline.py	backend/alembic/versions/0001_baseline.py	Alembic 基线迁移 (24 表完整 DDL)
11	main.tsx	frontend/src/main.tsx	React 应用入口,路由

			配置,权限守卫
12	auth.tsx	frontend/src/auth.tsx	认证上下文 Provider,JWT 解析与存储
13	App.tsx	frontend/src/App.tsx	主布局(Layout/Sider/Menu/Breadcrumb)
15	auth.py	backend/app/api/auth.py	登录/注册/Token 刷新 API 端点
16	data.py	backend/app/api/data.py	场地 CRUD/导入/导出/查询 API 端点
17	diagnosis.py	backend/app/api/diagnosis.py	障碍因子识别触发/结果查询 API
18	evaluation.py	backend/app/api/evaluation.py	功能重构/SSUI 评价 API 端点
19	workflow.py	backend/app/api/workflow.py	五阶段追溯记录/附件 API 端点
20	system.py	backend/app/api/system.py	用户/角色/权限/日志管理 API
21	ai.py	backend/app/api/ai.py	AI 辅助分析/自然语言查询 API(LLM 辅助)
22	models/__init__.py	backend/app/models/__init__.py	24 张 ORM 模型定义 (组织/用户/场地/采样点/长表/因子/模型/评价/推荐/追溯/日志)
23	import_service.py	backend/app/services/import_service.py	Excel/CSV 文件解析与映射服务
24	validation_service.py	backend/app/services/validation_service.py	数据校验(必填/类型/单位/阈值/缺失)
25	ingest_service.py	backend/app/services/ingest_service.py	检测数据长表入库 (msg batch 溯源)

26	threshold_resolver.py	backend/app/services/threshold_resolver.py	阈值匹配(pH 分段/用地类型/标准来源)
27	pipeline.py	backend/app/services/pipeline.py	导入-映射-校验-入库完整流水线编排
28	diagnosis_service.py	backend/app/services/diagnosis_service.py	RF+SHAP 诊断服务调度与特征对齐

源代码后 30 页

以下为系统外围服务、算法引擎、前端页面组件、报告引擎与部署配置源代码：

序号	文件名	路径	说明
29	evaluation_service.py	backend/app/services/evaluation_service.py	功能重构/SSUI 评价计算服务
30	recommend_service.py	backend/app/services/recommend_service.py	推荐引擎:技术库匹配+绑定障碍因子
31	workflow_service.py	backend/app/services/workflow_service.py	五阶段追溯流程状态机与版本管理
32	report_service.py	backend/app/services/report_service.py	PDF/DOCX/HTML 报告生成(15 章追溯报告)
33	ai_service.py	backend/app/services/ai_service.py	LLM 辅助分析服务(自然语言查询/RAG 检索)
34	file_service.py	backend/app/services/file_service.py	文件上传下载与存储管理(本地/MinIO)
35	audit_service.py	backend/app/services/audit_service.py	操作日志记录(所有写操作用户/时间/IP/行为)
36	load_kb.py	backend/app/db/load_kb.py	障碍因子知识库/阈值规则库数据加载
37	load_standard_thresholds.py	backend/app/db/load_standard_thresholds.py	标准阈值(GB 36600 等)导入服务
38	load_remediation_cases.py	backend/app/db/load_remediation_cases.py	修复案例/技术库种子数据加载
39	data_prep.py	ml/models/data_prep.py	数据预处理:缺失标记/中位数填充/特征工程
40	rf_barrier.py	ml/models/rf_barrier.py	RF 模型训练/加载/预测/指标输出

41	shap_service.py	ml/explain/ shap_service.py	SHAP 全局解释+局部解释(绑定样本ID)
43	ssui.py	ml/evaluation/ ssui.py	SSUI 可持续利用评价:Min-Max 归一化+时间权重
44	engine.py	ml/recommend/ engine.py	推荐引擎:规则引擎+技术库多条件匹配排序
45	dataset_splits.py	ml/models/ dataset_splits.py	数据集切分:按(DOI,Source)分量分配,双键零跨集
46	Dashboard.tsx	frontend/src/ pages/ Dashboard.tsx	首页仪表盘:KPI 指标卡+统计图表
47	SiteList.tsx	frontend/src/ pages/SiteList.tsx	场地列表:分页/筛选/排序/多条件搜索
48	SiteDetail.tsx	frontend/src/ pages/SiteDetail.tsx	场地详情:基本信息+采样点+检测数据+操作区
49	DataUpload.tsx	frontend/src/ pages/ DataUpload.tsx	数据导入:文件拖拽上传+字段映射+校验报告预览
50	ObstacleAnalysis.tsx	frontend/src/ pages/ ObstacleAnalysis.tsx	障碍因子诊断:Top-N 展示+因子分类+影响方向
51	ReconstructionAnalysis.tsx	frontend/src/ pages/ ReconstructionAnalysis.tsx	功能重构评价:生产/生态双维度得分+等级+限制因子
52	SSUIAnalysis.tsx	frontend/src/ pages/ SSUIAnalysis.tsx	SSUI 评价:综合指数+安全/经济维度+等级+管理调节
53	RecommendationPage.tsx	frontend/src/ pages/ RecommendationPa	方案推荐:排序列表+结构化理由+障碍

		ge.tsx	因子绑定
54	TraceList.tsx	frontend/src/pages/TraceList.tsx	追溯流程列表:各场地五阶段状态一览
55	TraceDetail.tsx	frontend/src/pages/TraceDetail.tsx	追溯详情:阶段状态/附件/操作记录/报告入口
56	SystemManagement.tsx	frontend/src/pages/SystemManagement.tsx	系统管理:用户/角色/权限配置+操作日志查看
57	SiteMap.tsx	frontend/src/components/SiteMap.tsx	地图组件:Leaflet 点位展示+交互
58	AiAssistant.tsx	frontend/src/components/AiAssistant.tsx	AI 助手面板:自然语言查询+回答
59	EdaPanel.tsx	frontend/src/components/EdaPanel.tsx	EDA 面板:数据分布/超标统计/多维度图表
60	docker-compose.yml	deploy/docker-compose.yml	Docker Compose 编排 (postgres+redis+backend)

用户手册（简版）

1. 系统概述

污染场地土壤生态-生产功能重构监管系统（以下简称"本系统"）是一个面向政府监管与企业治理的污染场地全流程监管平台。系统将"污染场地数据 → 障碍因子诊断 → 功能重构评价 → 可持续利用评价 → 重构方案推荐 → 全流程监管追溯报告"形成可演示、可部署、可测试的系统闭环。系统覆盖数据管理、决策管理、全流程追溯、系统管理四大业务域，支持四类用户角色：系统管理员、企业用户、第三方机构、监管人员。

2. 部署与启动

2.1 Docker Compose 部署（生产模式）

前置条件：安装 Docker 24+ 和 Docker Compose v2。

步骤 1：进入部署目录 `cd deploy/`。步骤 2：创建环境变量文件 `.env`，填写 `POSTGRES_PASSWORD` 和 `SECRET_KEY`。步骤 3：执行 `docker compose up -d` 一键启动所有服务（PostgreSQL + Redis + Backend）。步骤 4：访问 `http://localhost:8000` 即可使用系统，首次启动自动建表并加载种子数据。默认管理员账号 `admin / admin123`（生产环境务必立即修改密码）。

2.2 开发模式

后端：`cd backend/ && python -m uvicorn app.main:app --reload --port 8000`（使用 SQLite 开发库，无需 PostgreSQL）。前端：`cd frontend/ && npm install && npm run dev`（Vite 开发服务器端口 5173，自动代理/api 到后端 8000）。

3. 操作指南

3.1 登录系统

打开浏览器访问系统 URL，进入登录页面。输入用户名和密码，点击"登录"按钮。系统验证通过后自动跳转至首页仪表盘。密码哈希存储，连续 5 次失败后账号锁定。支持四种角色：系统管理员（全功能访问）、企业用户（仅本企业数据）、第三方机构（仅授权项目）、监管人员（监管范围内）。

3.2 数据管理

导入数据：进入"数据导入"页面，拖拽或点击上传 Excel/CSV 文件。系统自动解析文件并展示字段映射界面，将源表头映射至标准字段与因子字典。点击"开始校验"执行必填/类型/单位/阈值范围/缺失值检查，输出结构化校验报告。确认无误后点击"确认导入"，检测数据按长表结构入库（一个污染物一行），带 source_file/batch/单位溯源字段。

场地管理：进入"场地列表"查看所有已导入场地，支持按企业/区域/污染类型/风险等级筛选和分页。点击场地进入详情页，可查看基本信息、采样点分布和检测数据。数据查询与导出：在场地详情页可按因子、用地类型、时间筛选检测数据，支持导出 Excel/CSV（需导出权限）。

图表与地图：系统提供因子分布统计图表和超标统计，地图展示场地采样点空间分布（使用真实经纬度）。

3.3 决策管理

障碍因子识别：进入"障碍因子分析"页面，选择目标场地，点击"开始分析"。系统基于随机森林+SHAP 算法，输出 Top-N 关键障碍因子，含因子名称、类别、全局重要性、影响方向。展开可查看每个采样点的 SHAP 局部解释，解释结果绑定具体样本 ID，可追溯到原始检测值。

功能重构可行性评价：进入"重构分析"页面，选择场地和评价方向（生产功能/生态功能）。系统基于改进模糊综合评价法，调用博弈论组合赋权权重，区分生产/生态两套指标体系，输出综合得分、等级（可行/不可行）、各指标得分和关键限制因子。

SSUI 可持续利用评价：进入"SSUI 分析"页面，选择场地和排放方向。系统基于多指标分块赋权模型，输出 SSUI 综合指数、安全性维度得分、时间权重函数参数、管理调节因子和可持续性等级（高度/中度/低度/不可持续）。

方案推荐：进入"方案推荐"页面，选择场地点击"生成推荐"。系统基于障碍因子识别结果+技术库匹配，输出排序推荐方案列表，每条方案绑定具体障碍因子，含匹配得分、结构化推荐理由、技术优缺点、成本/工期等级、二次风险、禁用条件。

3.4 全流程追溯

进入"追溯流程"页面，选择场地可查看该场地五阶段追溯状态概览。五阶段包括：调查评估、方案审批、施工监理、效果评估、后期管护。点击某个阶段进入详情，可录入/编辑阶段状态、上传附件材料、记录操作人和时间、填写审批意见。附件支持上传下载，带权限校验，文件存入对象存储。

一键生成追溯报告：在场地详情或追溯详情页点击"生成报告"按钮。系统调用报告引擎，Jinja2 模板渲染生成结构化 PDF 报告，包含：场地基本信

息、数据来源说明、采样点信息、检测数据摘要、数据质量校验结果、障碍因子识别结果、RF/SHAP 解释、功能重构可行性评价、SSUI 评价、推荐方案、五阶段追溯记录、附件清单、操作日志摘要、报告生成时间和版本号。报告记录生成时的数据版本快照，支持重复生成。

3.5 系统管理

仅系统管理员可访问系统管理页面。用户管理：创建/编辑/禁用用户，分配角色（系统管理员/企业用户/第三方机构/监管人员），设置所属企业/机构。角色权限管理：查看/编辑角色权限矩阵，配置各角色可访问的功能模块和操作权限。操作日志：查看系统所有写操作的审计日志，包括登录时间、操作行为、操作结果、IP 地址。数据安全：企业用户仅能查看本企业数据（前后端双重拦截），文件下载做权限校验。

4. 技术环境要求

硬件要求	CPU: 4 核及以上；内存: 8GB 及以上；磁盘: 20GB 可用空间
操作系统	Linux (推荐 Ubuntu 22.04+) / Windows 10+ / macOS 13+
浏览器	Chrome 100+ / Edge 100+ / Firefox 120+ / Safari 16+
运行时	Docker 24+ / Docker Compose v2 / Python 3.10+ / Node.js 20+
数据库	PostgreSQL 15 (生产) / SQLite (开发)
缓存	Redis 7 (Token/会话)

5. 常见问题与维护

数据备份：定期备份 PostgreSQL 数据卷 (`docker compose exec db pg_dump -U srs srs > backup.sql`)，以及 storage/ 文件目录。密码安全：部署后立即修改默认管理员密码；.env 文件包含敏感信息，不得提交至版本控制。日志查看：`docker compose logs -f backend` 查看后端实时日志；操作日志可在系统管理页面直接查询。系统更新：拉取新代码后 `rebuild` 镜像 (`docker compose up -d --build`)，Alembic 迁移自动执行。性能监控：访问 /health 端点检查后端健康状态 (返回 { "status": "ok", "app": "污染场地土壤生态-生产功能重构监管系统", "version": "0.1.0" })。

申请材料清单

序号	材料名称	份数
1	计算机软件著作权登记申请表	1 份 (本文档第 1-3 页)
2	源程序 (前 30 页)	1 份 A4 纸
3	源程序 (后 30 页)	1 份 A4 纸
4	用户操作手册 (简版)	1 份 (本文档第 4-6 页)
5	软件著作权人身份证明	1 份 (事业单位法人证书复印件)